

工银牧融 —— 面向青藏高原牧区的绿色金融畜牧风控平台

(工行杯全国大学生金融科技创新大赛 · 非技术版介绍 · 2026-08-16)

一、我们做什么

帮银行判断高原牧区合作社「能不能贷、贷多少钱、怎么盯贷后」：用公开气象遥感数据算出饲草缺口，再用可复算的现金流链给出唯一建议授信金额；风险模型负责给客户经理排人工核查优先级。

二、覆盖与数据

覆盖：西藏、青海、四川、甘肃 4 省区 26 个牧区县。

真实接入：CMFD 气象 (26 县月度)、MODIS / TPDC

遥感 (NDVI、积雪、退化、载畜量)；128 条带来源凭证的真实灾害事件 (公开 URL 或年鉴页码)；历史事件集 53 条 (2014 - 2021)。

明确标注：经营主体、授信、保险台账为脱敏样例，页面逐处标注「样例待替换」，不冒充真实客户数据。

三、四大核心能力

1) 环境风险排序：气象 + 遥感 16 维特征，XGBoost

弱标签风险排序；事件月响应检验显示 128

条真实事件月的预测分显著高于同县其他月份 (县内百分位

9) 8.1.1) 定位最辅助人工核查，不宣称预测灾害或违约。

2) 饲料需求测算：按草场、季节、养殖规模计算饲草缺口与采购需求。

3) 授信金额测算：唯一建议金额 = $\min(\text{融资需求}, \text{雪灾偿债上限}, \text{授信可用}, \text{产品上限})$ ，全程可复算；关键参数 $\pm 10\%$

4) 产贷后预警与保险协同：规则预警触发人工核查，保单核验与理赔证据回流。

四、演示主线 (主案例)

班戈县绿色牧业合作社：约 50 万公斤饲草缺口 → 必要采购 125 万元 - 自有资金 35 万元 → 建议授信 90 万元 → 标准雪灾情景 DSCR 1.24 → 贷后预警 → 保险协同。

五、我们没做的（诚实边界）

不把样例说成真实客户数据；不把弱标签模型说成违约 / 灾害预测器；未确认月份保留「未确认」，不当无灾；授信金额不掺模型分、不掺未经验证的保险。

六、下一步

接入真实经营台账与违约 / 理赔标签，把风险排序升级为真实监督模型；完成后端托管，支持线上演示。

联系与演示

完整系统：授信测算、贷后预警、保险协同、数据底座四类来源统计均已可演示；答辩口径与数据溯源文档齐备。